Relatório de curso

Mestrado em Engenharia de Software - 2023/2024

Pareceres

Parecer C. Pedagógico:

O Conselho Pedagógico dá parecer positivo ao relatório do Mestrado em Engenharia de Software.

O relatório mostra que o ciclo de estudos tem um corpo docente com elevada qualificação, grande capacidade científica e pedagógica e com forte ligação à indústria.

A atratividade do ciclo de estudos tem aumentado, com 63 candidatos para as 35 vagas abertas no ano relatado. Tem uma taxa de estudantes estrangeiros elevada (57,3%), mas é bastante desequilibrado no que respeita à distribuição por género, com apenas 21,2% dos estudantes do género feminino, apesar de ter melhorado ligeiramente em relação ao ano anterior (18,4%)

O ciclo de estudos tem uma taxa de abandono elevada (28,3%), constatando-se uma preocupante tendência crescente (em 2020/21 era de 19,3%). Este facto, reflete-se também na diminuição do número de diplomados. Apesar disso, o CE tem uma eficiência formativa boa, com 83,3% dos estudantes a concluir o curso no período previsto (2 anos).

Os pontos fortes estão agrupados em 4 grandes temas, designadamente corpo docente, estrutura e funcionamento, internacionalização e procura e resultados. Em cada um destes grupos são apresentados os aspetos considerados mais relevantes. Quanto aos pontos fracos, são realçados alguns aspetos já antes assinalados, tal como a taxa de abandono, mas é também mencionada a formação de base dos estudantes, frequentemente de nível inferior à ministrada na Universidade do Porto, embora em muitos casos compensada pela experiência profissional. Finalmente refere-se a necessidade de tornar mais forte a ligação e comunicação com a indústria.

As oportunidades identificadas no relatório dão evidência ao facto do ciclo de estudos se integrar numa área de elevada empregabilidade, contribuindo para aumentar o número e a qualidade dos candidatos, além de favorecer a promoção do empreendedorismo. Os programas de financiamento de intercâmbios e mobilidades, bem como a rede de contactos internacionais dos docentes são outras das oportunidades relatadas. No que se refere a constrangimentos são mencionados as dificuldades económicas e o elevado grau de empregabilidade, mas é também destacado o nível de exigência do ciclo de estudos, que se torna desafiante para muitos dos estudantes devido à manutenção da sua atividade profissional.

Quanto a propostas de melhoria é sugerido reforçar a internacionalização, fortalecer a ligação à indústria e fortalecer a oferta através do aumento do número de vagas e da melhoria do plano de estudos. Outras propostas estão em continuidade com o que foi proposto no ano anterior (taxa de abandono e parcerias com a indústria), sendo já reportadas algumas ações para a sua resolução.

Parecer C. Científico:

O Conselho Científico da FEUP dá parecer positivo ao relatório pedagógico do Ciclo de Estudos (CE) do Mestrado em Engenharia de Software.
A análise SWOT apresenta uma avaliação consistente e fundamentada dos principais pontos fortes, fracos, oportunidades e constrangimentos que caracterizam este ciclo de estudos.
Relativamente aos pontos fortes, destacam-se:
- A elevada qualificação do corpo docente, com experiência consolidada em ensino, investigação e ligação à indústria, cobrindo de forma abrangente as áreas nucleares da Engenharia de Software;
- A estrutura curricular sólida e atualizada, com articulação entre formação científica e ligação ao mercado, aliada ao uso eficaz de plataformas de e-learning;
- A internacionalização crescente do CE, refletida no aumento do número e diversidade de estudantes estrangeiros;
- O impacto positivo ao nível da empregabilidade, com uma taxa de inserção profissional elevada na área de formação.

No que respeita aos pontos fracos e constrangimentos, salientam-se:
- A taxa de abandono ainda significativa, apesar do esforço de adaptação da estrutura e horário (concentrado) tendo um estudo revelado que a parcela mais significativa de abandonos se refere a estudantes que não realizaram quaisquer créditos;

- A reduzida taxa de resposta nos inquéritos pedagógicos e de empregabilidade, que limita a monitorização sistemática da qualidade percebida;
- A sub-representação de estudantes do sexo feminino e a ainda incipiente mobilidade internacional de estudantes e docentes;
- As limitações na comunicação com a indústria e na valorização institucional da experiência profissional dos candidatos.

As propostas de melhoria apresentadas no relatório demonstram um diagnóstico claro dos principais desafios e uma orientação estratégica para a sua mitigação. Destacam-se, entre outras:
- O reforço da internacionalização, quer na divulgação e captação de estudantes, quer na colaboração com instituições parceiras;
- A intensificação da ligação à indústria, através da dinamização de dissertações, palestras, protocolos e desafios reais em ambiente empresarial;
- O compromisso com a redução da taxa de abandono, através de ações de auscultação e promoção de condições favoráveis à conciliação entre estudo e atividade profissional;
- O reforço e adequação da oferta formativa, com atualização de conteúdos, maior flexibilidade curricular e aumento gradual do número de vagas, de forma sustentada.

Em conclusão, o relatório demonstra um ciclo de estudos dinâmico, com elevada qualidade pedagógica e científica, e em processo contínuo de evolução e adaptação. O Conselho considera as propostas de melhoria adequadas e bem fundamentadas.

Dados Gerais do CE > Dados Gerais

Unidade orgânica do CE: Faculdade de Engenharia

Outras instituições de ensino superior associadas:

Nome do CE: Mestrado em Engenharia de Software

Link Sigarra do CE: https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2023&pv_curso_id=10861

Grau do CE: Mestrado

Plano de estudos em D.R.: Diário da República, 2.ª série — N.º 67 — 6 de abril de 2016 - Despacho n.º 4724/2016

Área científica predominante: Ciências Informáticas

Nº de créditos ECTS: 120

Duração do CE: 2 Anos

Número de vagas: 35

Condições de acesso: Podem aceder a este ciclo de estudos:
- Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em Engenharia Informática, Ciências de Computadores, ou similar.
- Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos em

área adequada (Ciência de Computadores, Engenharia Informática, ou similar) organizado de acordo com o Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo.
- Titulares de um grau académico superior estrangeiro em área adequada (Ciência de Computadores, Engenharia Informática, ou similar) que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente.
- Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente.
É necessária proficiência em língua inglesa visto que esta é a língua de ensino do curso. A avaliação de proficiência de língua inglesa será realizada através da apresentação de certificado de teste TOEFL, IELTS ou certificado equivalente, ou através da entrevista de seleção realizada em inglês.

Planos de estudos no Sigarra: https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_planos_estudos_view?pv_plano_id=15801&pv_ano_lectivo=2023&pv_tipo_cur_sigla=M&pv_origem=CUR

Dados Gerais do CE > Tipologia de horas de contacto

Razão entre o número total de horas de contacto e o volume total de horas pedido aos estudantes. Percentagens ponderadas pelos créditos.

DR = Informação publicada em Diário da República.

DS = Informação da distribuição de serviço docente em SI.

	1 ano		2 ano	
% de UC com este campo preenchido	100.0 %		100.0 %	
Total (% do total de HC)	25.9 (25.9**) %		3.2 (25.9**) %	
	DR	DS	DR	DS
% de horas tipo T (Ensino teórico)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo TP (Ensino teórico-prático)	86.7 %	86.7 %	36.0 %	36.0 %
% de horas tipo PL (Ensino prático e laboratorial)	13.3 %	13.3 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo S (Seminário)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo E (Estágio)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo OT (Orientação tutorial)	0.0 %	0.0 %	64.0 %	64.0 %
% de horas tipo TC (Trabalho de campo)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo P (Práticas)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo O (Outra)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

*- número de horas totais calculadas a partir do número de ECTS.

**- excluindo as UC do tipo "não letivas".

Dados Gerais do CE > Tipos de avaliação

	1º ano	2º ano
% UC avaliação distribuída sem exame final	20.0 %	81.8 %
% UC avaliação por exame final	0.0 %	0.0 %
% UC avaliação distribuída com exame final	80.0 %	18.2 %

% UC sem método definido	0.0 %	0.0 %

Dados Gerais do CE > Componentes de ocupação

Percentagem de UC com este campo preenchido.

Considera fichas de UC finalizadas e públicas.

	1º ano	2º ano
Fichas de UC que apresentavam este campo preenchido	100.0 %	100.0 %
Elaboração de relatório/dissertação/tese	1.2 %	19.7 %
Elaboração de projeto	26.9 %	24.7 %
Estudo autónomo	28.0 %	8.7 %
Frequência das aulas	23.9 %	1.2 %
Trabalho de campo	0.0 %	0.0 %
Trabalho de investigação	3.8 %	36.5 %
Trabalho laboratorial	14.7 %	0.2 %
Realização de Estágio	0.0 %	0.0 %
Trabalho escrito	0.0 %	0.8 %
Apresentação/discussão de um trabalho científico	1.5 %	8.2 %

Dados Gerais do CE > Estágios e pedidos de formação em serviço

Considera UCs intituladas "Estágio".

Por favor identifique outras UCs com componente estágio no campo observações.

Número de créditos ECTS em estágio: 0.0

% de estudantes inscritos em estágio: 0.0

Observações: Diversos estudantes realizaram a dissertação em ambiente empresarial.

Organização Interna > Orgãos

Direção do CE

- João Carlos Pascoal Faria (Diretor)

Comissão científica

- João Carlos Pascoal Faria
- Ademar Aguiar
- Ana Cristina Ramada Paiva
- Nuno Flores

- Rui Maranhão

Comissão de acompanhamento

- João Carlos Pascoal Faria
- Filipe Cerqueira

Nota: Dados extraídos do SIGARRA a 31 de dezembro de 2023

Organização Interna > Corpo docente

Docentes com distribuição de serviço no CE e com pelo menos 1 estudante, e regentes.

Corpo docente - interno

Nome	UO	Categoria	Grau	Área do grau	Regime de tempo na Instituição (ETI)	Esforço Docente no CE (ETI)	Esforço Docente sem OT (ETI)	Link SIGARRA
Ana Cristina Ramada Paiva	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0	0.594	0.563	
António Fernando Vasconcelos Cunha Castro Coelho	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0	0.125	0.0	
António Miguel Pontes Pimenta Monteiro	FEUP	Professor Auxiliar	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0	0.344	0.281	
Filipe Alexandre Pais de Figueiredo Correia	FEUP	Professor Auxiliar	Doutoramento	Engenharia Informática	1.0	0.25	0.188	
Gabriel de Sousa Torcato David	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Ramo e Especialidade de Informática	1.0	0.094	0.0	
Gil Manuel Magalhães de Andrade Gonçalves	FEUP	Professor Auxiliar	Doutoramento	Engenharia Eletrotécnica e de Computadores	1.0	0.375	0.188	
João Carlos Pascoal Faria	FEUP	Professor Associado / Professor Catedrático	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0			
Jorge Manuel Gomes Barbosa	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0	0.188	0.188	
José Carlos Medeiros de Campos	FEUP	Professor Auxiliar	Doutoramento		1.0	0.063	0.0	
Maria Teresa Galvão Dias	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Ciências de Engenharia	1.0	0.094	0.094	

Marta Maria Campos Ferreira	FEUP	Professor Auxiliar Convidado / Professor Auxiliar	Doutoramento	Sistemas de Transporte	0.69	0.125	0.0
Nuno Filipe Moreira Macedo	FEUP	Professor Auxiliar	Doutoramento	Informática, especialidade em Ciências da Computação	1.0	0.031	0.0
Nuno Honório Rodrigues Flores	FEUP	Professor Auxiliar	Doutoramento	Engenharia Informática	1.0	0.813	0.563
Rosaldo José Fernandes Rossetti	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Ciência da Computação	1.0	0.188	0.188
Rui Filipe Lima Maranhão de Abreu	FEUP	Professor Catedrático	Doutoramento	Ciência da Computação	1.0	0.094	0.094
Rui Pedro Amaral Rodrigues	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Informática	1.0	0.094	0.094
Totais				#16	15.69	3.472	2.441

Corpo docente - externo

Nome	UO	Categoria	Grau	Área do grau	Regime de tempo na Instituição (ETI)	Esforço Docente no CE (ETI)	Esforço Docente sem OT (ETI)	Link SIGARRA
Hugo José Pereira Pacheco	FCUP	Professor Auxiliar	Doutoramento	Informática	1.0	0.031	0.0	
Totais				#1	1.00	0.031	0.00	

Cálculo do Esforço Docente de um CE (horas docentes atribuídas na distribuição de serviço docente do CE)

- **Considerar o serviço médio docente anual de K horas (K=16).**
- **Considerar as horas T das UC obrigatórias e opcionais partilhadas com mais de E (E=8) estudantes inscritos, a 100%.**
- **Considerar as horas T das UC partilhadas com menos estudantes na proporção dos estudantes inscritos.**
- **Considerar as horas TP, PL, OT na proporção dos estudantes inscritos.**

Organização Interna > Estatística docente

Docentes internos

Regra	Total de docentes		Docentes em tempo integral			Docentes com o grau de doutor			Docentes em tempo integral com grau de doutor		
(*)	Nº	ETI	Nº	ETI	%	Nº	ETI	%	Nº	ETI	%
Contrato	16	15.7	15	15.0	95.6	16	15.7	100.0	15	15.0	95.6
Esforço	16	3.5	15	3.3	96.4	16	3.5	100.0	15	3.3	96.4

Docentes externos											
Regra	Total de docentes		Docentes em tempo integral			Docentes com o grau de doutor			Docentes em tempo integral com grau de doutor		
(*)	Nº	ETI	Nº	ETI	%	Nº	ETI	%	Nº	ETI	%
Esforço	1	0.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0

* Regra define a forma de cálculo do ETI: percentagem do contrato ou esforço do serviço docente.

Organização Interna > Carreira docente

Docentes do CE integrados na carreira (ETI)		Docentes do CE catedráticos e associados (ETI)	
Nº	%	Nº	%
16.69	100.0 %	9.0	53.9 %

Indicadores - Decreto-lei 65/2018, de 16 de agosto

- **Dos docentes do CE em cada ciclo de estudos, é exigida a integração em carreira das seguintes percentagens mínimas:**
  - **60% para as licenciaturas;**
  - **75% no caso de mestrados e doutoramentos.**
- **No caso dos doutoramentos, 75% dos docentes do doutoramento devem estar integrados em unidades de investigação.**

Caracterização dos estudantes > Por sexo

	Masculino	Feminino	Número total
2021/2022	33 (86.8 %)	5 (13.2 %)	38
2022/2023	31 (81.6 %)	7 (18.4 %)	38
2023/2024	41 (78.9 %)	11 (21.2 %)	52

Caracterização dos estudantes > Por idade

Idade medida a 31 de dezembro do ano letivo em análise.

	< 20 anos	20 a 23 anos	24 a 27 anos	> 27 anos	Número total
2021/2022	0 (0.0 %)	17 (44.7 %)	10 (26.3 %)	11 (29.0 %)	38
2022/2023	0 (0.0 %)	17 (44.7 %)	8 (21.1 %)	13 (34.2 %)	38
2023/2024	0 (0.0 %)	14 (26.9 %)	16 (30.8 %)	22 (42.3 %)	52

Caracterização dos estudantes > Por região proveniência

	Norte	Centro	Lisboa	Alentejo	Algarve	Ilhas	Estrangeiro	Número total
2021/2022	30 (79.0 %)	5 (13.2 %)	1 (2.6 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	2 (5.3 %)	0 (0.0 %)	38
2022/2023	26 (68.4 %)	2 (5.3 %)	1 (2.6 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	2 (5.3 %)	6 (15.8 %)	38
2023/2024	37 (71.2 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	2 (3.9 %)	12 (23.1 %)	52

Caracterização dos estudantes > Por nacionalidade

Nacionalidade	
Portugal	22 (42.3 %)
Brasil	9 (17.3 %)
Angola	3 (5.8 %)
Rússia	2 (3.9 %)
Nigéria	2 (3.9 %)
Paquistão	2 (3.9 %)
Alemanha	2 (3.9 %)
Moçambique	1 (1.9 %)
Letónia	1 (1.9 %)
Índia	1 (1.9 %)
Roménia	1 (1.9 %)
Equador	1 (1.9 %)
Panamá	1 (1.9 %)
Espanha	1 (1.9 %)
Argentina	1 (1.9 %)
Comores	1 (1.9 %)
Venezuela	1 (1.9 %)

Caracterização dos estudantes > Por origem socio-económica (escolaridade dos pais)

"pai" e "mãe" tratados em conjunto, dividindo pelo dobro dos estudantes.

	Superior	Médio	Secundário	Básico 3	Básico 2	Básico 1	Básico <1	NS/NR	Número total
2021/2022	31.6 %	4.0 %	15.8 %	6.6 %	5.3 %	4.0 %	2.6 %	30.3 %	38

2022/2023	38.2 %	5.3 %	13.2 %	7.9 %	4.0 %	1.3 %	2.6 %	27.6 %	38
2023/2024	31.7 %	8.7 %	7.7 %	6.7 %	3.9 %	0.0 %	1.9 %	39.4 %	52

Caracterização dos estudantes > Por origem socio-económica (sit. prof. dos pais)

"pai" e "mãe" tratados em conjunto, dividindo pelo dobro dos estudantes.

	Empregados	Desempregados	Reformados	Outros	NS/NR	Número total
2021/2022	46.1 %	5.3 %	1.3 %	5.3 %	42.1 %	38
2022/2023	35.5 %	4.0 %	4.0 %	7.9 %	48.7 %	38
2023/2024	29.8 %	1.9 %	6.7 %	5.8 %	55.8 %	52

Caracterização dos estudantes > Bolseiros

	Candidatos a bolsas SAS	Bolseiros SAS	Bolseiros outras instituições	Não bolseiros	Número total
2021/2022	6 (15.8 %)	5 (13.2 %)	0 (0.0 %)	33 (86.8 %)	38
2022/2023	7 (18.4 %)	2 (5.3 %)	0 (0.0 %)	36 (94.7 %)	38
2023/2024	3 (5.8 %)	2 (3.9 %)	0 (0.0 %)	50 (96.2 %)	52

Caracterização dos estudantes > Estudantes por ano curricular

	1º ano	2º ano	Número total
2021/2022	21 (55.3 %)	17 (44.7 %)	38
2022/2023	21 (55.3 %)	17 (44.7 %)	38
2023/2024	34 (65.4 %)	18 (34.6 %)	52

Caracterização dos estudantes > Procura do Ciclo de Estudos

	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Nº de vagas	30	30	35
Nº Candidatos	43	49	63
Nº Colocados	24	28	39
Nº Inscritos	20	22	30
Nº inscrições em regime singular em UC do CE	0	0	0

Caracterização dos estudantes > Abandono do CE

	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Recolocação	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Permuta (OUT)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Mudança de par instituição/curso	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Anulação de matricula	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Anulação de inscrição	5 (9.8 %)	6 (11.3 %)	5 (7.7 %)
Interrompido	8 (15.7 %)	9 (17.0 %)	8 (12.3 %)
Suspenso	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Prescrição	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Taxa de abandono*	25.5 %	28.3 %	20.0 %
Nº de abandonos	13	15	13
Nº de inscritos	38	38	52

* Taxa de abandono = nº de abandonos / (nº de abandonos + nº de inscritos)

** Nº de inscritos não inclui o número de abandonos

Processos > Preenchimento das fichas UC

Considera todos os campos das fichas uc validadas.

	< 25%	25% a 50%	51% a 90%	> 90%
"3 meses" antes do início do ano letivo	92.3 %	0.0 %	7.7 %	0.0 %
Início do semestre	0.0 %	7.7 %	92.3 %	0.0 %
Duas semanas após o início	0.0 %	7.7 %	92.3 %	0.0 %
Na penúltima semana de aulas	0.0 %	7.7 %	92.3 %	0.0 %

Processos > Preenchimento dos sumários

Percentagem de sumários lançados relativos a todas as aulas que terminaram até 48 horas antes de cada uma das datas indicadas.

UC's	Datas			
do 1º semestre	7 de outubro	31 de outubro	23 de novembro	15 de janeiro
	40.0 %	42.9 %	29.7 %	42.1 %
do 2º semestre	15 de março	15 de abril	15 de maio	23 de junho
	46.9 %	35.0 %	44.9 %	69.8 %
anuais	31 de outubro	15 de fevereiro	15 de abril	23 de junho
	N/A	N/A	N/A	N/A

Resultados > Eficiência formativa

	2020/2021	2021/2022	2022/2023

Nº diplomados	20	12	13
Nº diplomados em 2 anos	15 (75.0 %)	10 (83.3 %)	9 (69.2 %)
Nº diplomados em 3 anos	4 (20.0 %)	1 (8.3 %)	2 (15.4 %)
Nº diplomados em 4 anos	1 (5.0 %)	1 (8.3 %)	2 (15.4 %)
Nº diplomados em > de 4 anos	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Classificação média de saída (conclusão)	16.4	16.3	16.7

Resultados > Percentagem de aprovação de estudantes inscritos no 1º ano

	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Total de inscritos **1º ano, 1ª vez**	19	15	17
Total de aprovados a >=75% ECTS inscritos	15 (79.0 %)	13 (86.7 %)	15 (88.2 %)
Total de aprovados a < 50% ECTS inscritos	2 (10.5 %)	1 (6.7 %)	1 (5.9 %)

	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Total de inscritos **1º ano**	22	21	21
Total de aprovados a >=75% ECTS inscritos	18 (81.8 %)	18 (85.7 %)	18 (85.7 %)
Total de aprovados a < 50% ECTS inscritos	2 (9.1 %)	2 (9.5 %)	2 (9.5 %)

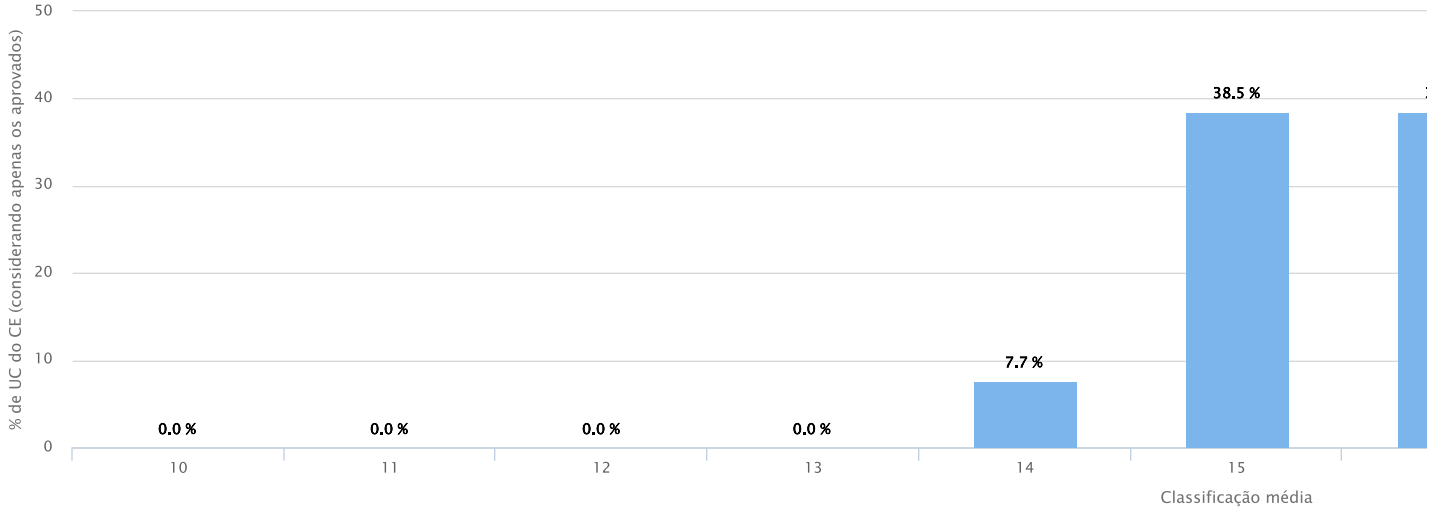
Resultados > Sucesso escolar nas áreas científicas do CE

Média da percentagem de aprovações nas UC de cada área científica.
Sucesso = Razão entre os estudantes que obtiveram aprovação e o total de estudantes inscritos em cada uma das UC de cada área.
Se uma UC tiver duas áreas, estes valores contarão nas duas áreas.

Área científica	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Média para o CE	87.1 %	89.7 %	86.2 %

Resultados > Histograma das classificações médias do CE

Classificação média das UC do CE considerando os estudantes aprovados do CE.



Resultados > Empregabilidade

Dados não disponíveis. Edição manual.

Percentagem de diplomados empregados na área do CE: 100

Percentagem de diplomados empregados em outras áreas:

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o CE: 100

Resultados > Nível de internacionalização do CE

Nº e % de estudantes estrangeiros inscritos no CE	Nº e % de estudantes internacionais inscritos no CE	Nº e % de estudantes em programas internacionais de mobilidade (IN)	Nº e % de estudantes em programas internacionais de mobilidade (OUT)	Nº e % de docentes em mobilidade (IN)	Nº e % de docentes em mobilidade na rea cient fica do CE (OUT)	Nº e % de docentes estrangeiros no CE
30 (57.7 %)	24 (46.2 %)	12 (18.8 %)	0 (0.0 %)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0.0 %)

Resultados > Resultados UCs

UC	Rácios	
	Rácio Aprov. / Aval. %	Rácio Aprov. / Insc. %
Análise de Dados e Engenharia de Software (MESW0009)	92.3	92.3
Arquitetura e Desenho de Software (MESW0003)	90.0	79.4
Compreensão e Evolução de Software (MESW0008)	96.2	86.2
Computação Móvel (MESW0010)	100.0	92.6
Computação Orientada a Serviços e Nuvem (MESW0013)	100.0	100.0
Dissertação (MESW0015)	87.5	87.5
Engenharia de Requisitos e Modelação de Software (MESW0002)	100.0	86.2
Gestão de Projetos, Inovação e Empreendedorismo (MESW0006)	100.0	96.4
Laboratório de Engenharia de Software (MESW0005)	100.0	92.6
Princípios e Paradigmas de Engenharia de Software (MESW0001)	92.3	85.7
Segurança em Engenharia de Software (MESW0007)	96.0	80.0
Seminários em Engenharia de Software (MESW0012)	100.0	100.0
Teste, Verificação e Validação de Software (MESW0004)	82.6	63.3

Resultados > Resultados Inquéritos Pedagógicos

Cada célula apresenta a mediana da dimensão para o ano curricular.

Dimensão do IPUP	1º Ano	2º Ano
Docente: Apoio à autonomia	7	6
Docente: Consistência e ajuda	7	6
Docente: Estrutura	6	5
Docente: Relacionamento	7	7
Estudante: Envolvimento	6	5,5
UC: Apreciação e clareza	6	5
UC: Avaliação	6	5
UC: Dificuldade	6	5
UC: Efeitos da unidade curricular	6	5
Taxa de preenchimento	**36.2 %**	**18.2 %**

Análise SWOT e propostas de melhoria

Pontos fortes:

Corpo docente:
- Elevada qualificação do corpo docente, com 100% dos docentes doutorados, mais de 95% (ETI) integrados na carreira docente, e mais de 50% com grau de Catedrático ou Associado, cobrindo as várias áreas de conhecimento da Engenharia de Software e áreas relacionadas;
- Capacidade científica e pedagógica do corpo docente, reconhecida em diversos prémios de excelência e de incentivo pedagógico e científico, estando a generalidade dos docentes integrados em unidades de investigação com classificação de muito bom ou excelente;
- Forte ligação do corpo docente à indústria, quer através do envolvimento na criação de startups de base tecnológica, quer pela promoção e participação em projetos de colaboração com a indústria de software.

Estrutura e funcionamento:
- Um ciclo de estudos que concilia formação sólida em engenharia de software com investigação e, em simultâneo, uma elevada adequação às necessidades do mercado de trabalho;
- Utilização generalizada de plataforma de e-learning de qualidade reconhecida (Moodle);
- Facilidade de acesso a unidades de investigação e empresas de base tecnológica onde os estudantes podem desenvolver competências em I&D e realizar investigação;
- Lecionação em Inglês para atrair estudantes internacionais e promover o desenvolvimento de competências de comunicação em língua inglesa importantes na indústria de software;
- Horário concentrado facilitando a conciliação dos estudos com atividades na indústria ou em centros de investigação.

Internacionalização e procura:
- Percentagem crescente de estudantes estrangeiros (18.4%, 42.1% e 58% nos últimos 3 anos até 2023/24) de um nº crescente de países de origem (5, 12 e 17 países, respetivamente);
- Procura crescente por estudantes de mobilidade IN (5, 12 e 12 nos últimos 3 anos até 2023/24);
- Número crescente de candidatos (43, 49 e 63 nos últimos 3 anos até 2023/24) para um número relativamente estável de vagas (30, 30, 35), se bem que nem todos os estudantes colocados concretizem a inscrição (20, 22 e 30 inscrições concretizadas, respetivamente);
- Heterogeneidade dos estudantes do MESW (formação de base, nacionalidade, idade, etc.) que enriquece a experiência educativa.

Resultados:
- Elevadas taxas de aprovação nas unidades curriculares (média de 86.2% de aprovados/inscritos em 2023/24);
- Elevado impacto em termos de empregabilidade e progressão na carreira, de acordo com os inquéritos de empregabilidade, com 100% dos respondentes a trabalhar na área após a conclusão do curso (contra 33% no início do curso), de acordo com os inquéritos aos diplomados disponíveis de 2018/19 a 2021/22.

Pontos fracos:

- Taxa de abandono significativa, com 59.0% dos estudantes a concluírem o MESW (tendo direito ao diploma do grau de Mestre), 6.7% a concluíram apenas a parte curricular (tendo direito ao diploma do curso de Mestrado), 11.2% a interromperem ou anularem a inscrição com alguns créditos realizados e 23% sem quaisquer créditos, do universo de 134 estudantes que estiverem inscritos em anos anteriores e não estão inscritos em 2023/24;
- Baixas taxas de resposta nos inquéritos pedagógicos, com um valor médio de 24% entre o 1º semestre de 2020/21 e o 1º semestre de 2023/24, se bem que as apreciações sejam boas (medianas de 6 ou 7 na generalidade das dimensões);
- Baixa taxa de resposta nos inquéritos de empregabilidade (36% dos diplomados de 2018/19 a 2021/22);
- Formação de base (licenciatura ou equivalente) da grande maioria dos candidatos obtida em instituições de ensino superior com posição nos rankings internacionais bastante inferior à U.Porto, compensada parcialmente por experiência profissional;
- Percentagem reduzida de estudantes do sexo feminino, a qual tem oscilado em torno de uma média de 19%, sem tendências notórias, com 22% em 2023/24;
- Intercâmbio internacional de estudantes e docentes ainda abaixo dos objetivos pretendidos;
- Necessidade de tornar ainda mais forte a ligação e comunicação com a indústria.

Oportunidades:

- Setor das TIC com elevada empregabilidade e com uma tendência crescente para a procura de recursos com formação avançada diferenciadora, o que contribui para aumentar o número e qualidade dos candidatos;
- Potencial crescimento de procura do MESW por finalistas da Licenciatura em Engenharia Informática e Computação (L.EIC) da FEUP com classificações elevadas a partir de 2024/25, com o final da fase de transição dos mestrados integrados, já que, a seguir ao Mestrado em Engenharia Informática e Computação (M.EIC), o MESW é uma das opções de candidatura com mais interesse para os finalistas da L.EIC;
- Existência de entidades (polo tecnológico UPTEC, UPIN) com as quais os estudantes podem interagir com a consequente promoção do empreendedorismo;
- Existência de programas de intercâmbio internacional de estudantes, como Erasmus+ e outros;
- Rede de contactos internacionais dos docentes para o estabelecimento de parcerias;
- Ciclo de estudos envolvendo uma articulação com institutos de investigação e empresas de tecnologias de informação, o que potenciará um aumento da atração de estudantes a nível do 2º ciclo.

Constrangimentos:

- O grau de exigência académico no MESW é desafiante para alguns estudantes devido à sua atividade profissional ou formação de base, requerendo esforço adicional dos estudantes e docentes;
- As dificuldades económicas e o elevado grau de empregabilidade na área das TIC pode levar a que muitos candidatos prefiram optar por procurar um emprego no final dos 3 primeiros anos (no caso, o equivalente a um 1º ciclo de Bolonha) em vez de optar por continuar estudos e obter o grau de Mestre;
- Internacionalização insuficiente do SIGARRA (Sistema de Informação da UP);
- A elevada procura do MESW por finalistas da L.EIC/FEUP com classificações elevadas a partir de 2024/25, aliada aos critérios de seriação definidos na FEUP e ao nº limitado de vagas, podem reduzir os ingressos de outros tipos de estudantes e o grau de internacionalização e heterogeneidade dos estudantes do MESW.

Propostas de melhoria:

As propostas seguintes referem-se a um horizonte de 4 anos.

1. Reforçar a internacionalização:
1.1 Aumentar a divulgação internacional do MESW através das redes sociais e dos canais institucionais da FEUP e UP, para atrair mais estudantes internacionais com elevadas qualificações académicas e profissionais.
1.2 Celebrar mais acordos de mobilidade de estudantes.
1.3 Promover seminários, palestras e coorientações de Dissertações com docentes de universidades parceiras e celebrar protocolos de intercâmbio mais estruturados, por exemplo aproveitando a rede do projeto ENACTEST.

2. Fortalecer a ligação à indústria:
2.1 Promover mais dissertações em ambiente empresarial.
2.2 Organizar mais palestras com convidados da indústria.
2.3 Trazer mais desafios da indústria para os laboratórios e projetos das unidades curriculares.
2.4 Estabelecer acordos com empresas parceiras para formação de colaboradores no MESW.
2.5 Realizar mais ações de divulgação do MESW e da Engenharia de Software junto das empresas.
2.6 Celebrar mais protocolos com empresas parceiras para atribuição de prémios e bolsas aos estudantes.

3. Reduzir a taxa de abandono:
3.1 Realizar um inquérito junto dos estudantes que não concluíram o ciclo de estudos para melhor compreender as causas de abandono.
3.2 Promover protocolos com empresas empregadoras para proporcionar condições favoráveis à realização do mestrado, incluindo a realização da dissertação em temas de interesse comum.
3.3 Reforçar a recomendação aos candidatos não residentes para que se candidatem nas fases iniciais.
3.4 Promover o envolvimento dos estudantes do MESW desde o 1º ano em atividades extracurriculares, mas sinergéticas, como participação em atividades de iniciação à investigação e desempenho de atividades na indústria a tempo parcial.

4. Promover o equilíbrio de género e a diversidade de estudantes do MESW:
4.1 Convidar palestrantes e arguentes de ambos os sexos.
4.2 Recolher testemunhos de estudantes de ambos os sexos.
4.3 Participar em iniciativas para promover a adesão às áreas STEM, como “Women in Tech”.
4.4 Aumentar a valorização dada à experiência profissional na seriação dos candidatos ao MESW, para garantir um bom equilíbrio entre estudantes recém-licenciados (como os oriundos da L.EIC/FEUP) e estudantes nacionais ou internacionais com experiência profissional.

5. Fortalecer a oferta:
5.1 Aumentar o número de vagas abertas a concurso até ao limite autorizado (70), de acordo com os recursos disponíveis e a procura. Em 2024/25 o nº de vagas abertas foi aumentado de 35 para 50, com organização em 2 turmas nas aulas práticas para garantir acompanhamento adequado, mas este número poderá ser revisto em edições futuras.
5.2 Melhorar o plano de estudos para acomodar estudantes com diferentes “backgrounds” e incorporar tópicos mais recentes, mais avançados e de grande procura no mercado (com proposta de alteração do plano de estudos já submetida a A3ES).

Propostas de melhoria apresentadas no relatório de 2022/2023:

- Se bem que seja um problema transversal a muitos mestrados especializados da FEUP, a taxa de abandono e não finalização do ciclo de estudos (com a Dissertação) é preocupante, pelo que está a ser desenvolvido um estudo junto de estudantes que não concluíram o ciclo de estudos para melhor compreender as causas e tomar medidas para endereçar essas causas;

- Desenvolvimento de parcerias com empresas e entidades de referência, para aumentar a atratividade do ciclo de estudos por estudantes com elevadas qualificações.

Comentários à sua concretização:

Relativamente à taxa de abandono, foi efetuado um estudo que permitiu quantificar e discriminar melhor os tipos de abandono, considerando o universo de 134 estudantes que estiverem inscritos em anos anteriores e não se inscreveram em 2023/24
- 59.0% dos estudantes concluíram o MESW (tendo direito ao diploma do grau de Mestre);
- 6.7% dos estudantes concluíram apenas a parte curricular (tendo direito ao diploma do curso de Mestrado);
- 11.2% dos estudantes a interromperem ou anularem a inscrição com alguns créditos realizados;
- 23% dos estudantes não realizaram quaisquer créditos.

Assim, a parcela mais significativa de abandonos refere-se a estudantes que não realizaram quaisquer créditos.

Sobre o desenvolvimento de parcerias com empresas e entidades de referência, iniciaram-se conversações com algumas empresas de referência, não se tendo ainda concluído a celebração de protocolos.